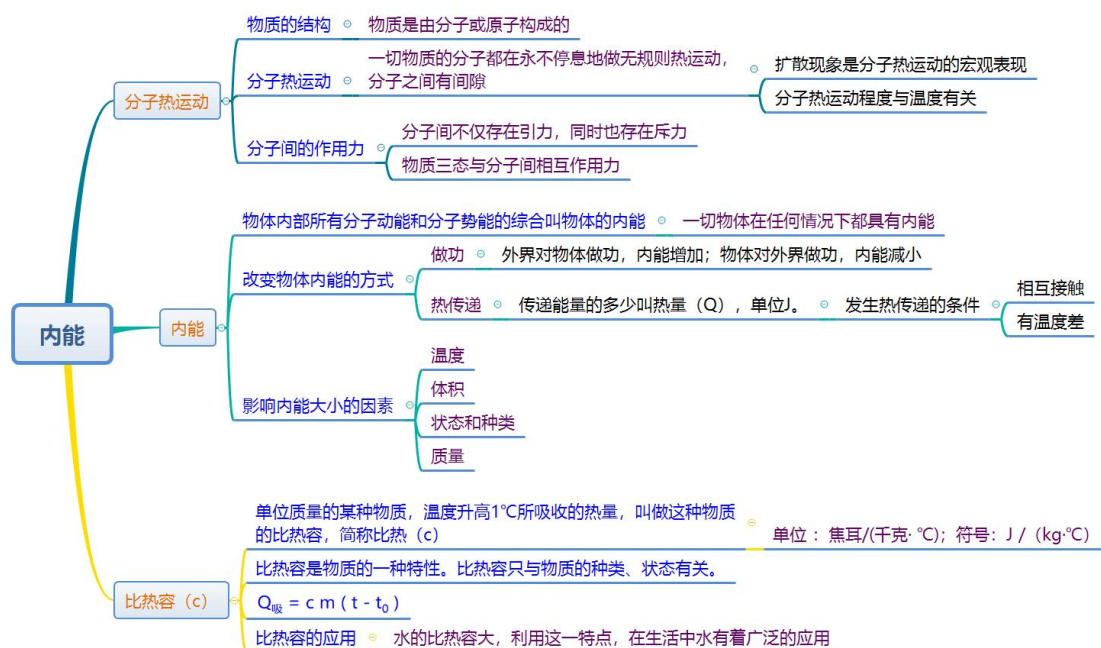


第十三章 内能

【思维导图】



【必背手册】

★知识点一：物质的构成

- 一切物质都是由分子或原子组成的，分子之间有间隙。
- 组成物质的分子或原子具有物质的基本性质。

★知识点二：分子热运动

- 一切物质的分子都在不停息地做无规则运动。
- 扩散**：两种不同的物质可以自发地彼此进入对方的现象，这种现象称为扩散现象。
- 热运动**：组成物质的分子处于永不停息的无规则运动之中。温度越高，分子的运动越剧烈。

【要点诠释】

- 一切物质的分子都在不停地做无规则的运动，这种无规则运动叫做分子的热运动。物质分子的热运动与温度有关，温度越高，分子热运动越剧烈。
- 分子热运动与扩散现象：扩散现象是指不同物质相互接触时，可以彼此进入对方中去的现象，扩散现象是分子热运动的结果。
 - 扩散现象只能发生在不同的物质之间，同种物质间是不能发生扩散现象的。例如：冷热水混合，虽然冷水分子和热水分子都能彼此进入对方，但不是扩散现象。

(2) 扩散现象能反映分子的无规则运动。而灰尘颗粒、大雾中的微粒及烟尘中的微粒等肉眼能观察到的分子聚合体在外力下的机械运动，都不是扩散现象。

(3) 扩散是人能够直接观察或感知到的宏观现象；分子的无规则运动是微观现象，人无法直接观察。因此不能说“观察到分子无规则运动”，或“分子的扩散现象”。

3. 扩散是人能够直接观察或感知到的宏观现象；分子的无规则运动是微观现象，人无法直接观察。因此不能说“观察到分子无规则运动”，或“分子的扩散现象”。

★知识点三：分子间相互作用力

1. 分子之间存在着相互作用力

(1) 分子之间的引力和斥力同时存在，处于正常状态的固态物质分子间的引力与斥力基本平衡，分子在其平衡位置附近振动。

(2) 物体受到拉伸时，分子间距离变大，分子间引力更为显著。

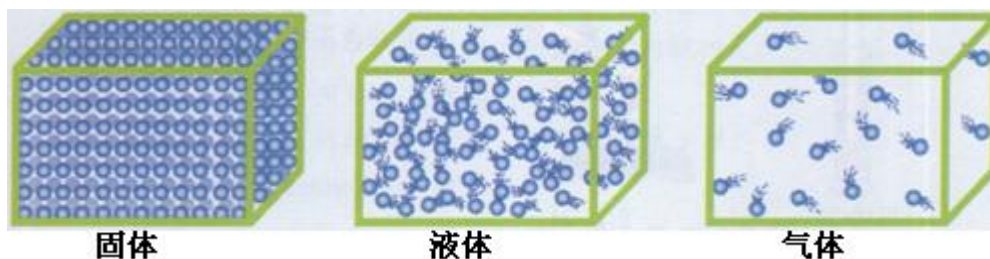
(3) 当物体受到压缩时，分子间距离变小，分子间斥力作用更为显著。

2. 物质形态与分子间相互作用力

(1) **固体**：固体中，分子彼此靠得很近，有规律地紧挨在一起，所以固体既有一定的形状，又有一定的体积。

(2) **液体**：液体中，分子只能在一定限度内运动，因而液体没有确定的形状，但占有一定的体积。

(3) **气体**：气体中分子离得较远，且能自由地沿各个方向运动，因而气体没有固定的形状，也没有确定的体积。



【要点诠释】

邻近分子间同时存在相互作用的引力和斥力；实际表现出来的是分子引力和斥力的合力，称为分子力；分子间的引力和斥力都跟分子间距离有关系。

1. 固体中分子之间的距离小，相互作用力很大，分子只能在一定的位置附近振动，所以既有一定的体积，又有一定的形状。

2. 液体中分子之间的距离较小，相互作用力较大，以分子群的形态存在，分子可在某个位置附近振动，分子群却可以相互滑过，所以液体有一定的体积，但有流动性，形状随容器而变化。

3. 气体分子间的距离很大，相互作用力很小，每一个分子几乎都可以自由运动，所以气体既没有固定的体积，也没有同定的形状，可以充满能够达到的整个空间。

4. 同体物质很难被拉伸，是因为分子间存在着引力的缘故；液体很难被压缩，是因为分子间存在着斥力的原因。液体能保持一定的体积是因为分子间存在着引力的原因。

5. 分子间的引力和斥力的作用范围是很小的，只有分子彼此靠得很近时才能产生，分子间的距离太大时，分子间的作用力就十分微弱，可以忽略。打碎的玻璃不能吸引在一起，是因为两块玻璃碎片不可能相距很近，无法达到引力明显的距离，所以不能吸引在一起。电焊、气焊钢板时，用高温加热钢板，使钢熔化为钢水，钢水中的分子可以自由运动相互靠近，靠引力集结在一起。当钢水冷却凝结为钢块时，原来分离的钢板就被“焊接”在一起。

★知识点四：内能

1. 分子由于热运动而具有的能叫作分子动能；分子之间由于存在相互作用的力而具有的能叫作分子势能。

2. 定义：物体内所有分子的分子动能与分子势能的总和叫作物体的内能。

3. 影响内能大小的因素：物体内能的大小，除与温度有关外，还与物体的体积、状态、质量等因素有关。

【要点诠释】

1. 内能是物质分子的热运动能量，是由物质内部状况决定的能量。物质由大量分子、原子组成，储存在系统内部的能量是全部微观粒子各种能量的总和，即微观粒子的动能、势能、等的总和。物体内部大量分子的无规则运动跟温度直接相关，物体内部大量做热运动的粒子之间也具有动能和势能，动能和势能的总和叫做内能。

理解物体内能时，要注意以下三点：

(1) 内能是指物体的内能，不是分子的，更不能说内能是个别分子和少数分子所具有的。内能是物体内部所有分子共同具有的动能和势能的总和，所以，单纯考虑一个分子的动能和势能是没有现实意义的。

(2) 任何物体存任何情况下都有内能。

(3) 内能具有不可测性。只能比较物体内能的大小，不能确定这个物体具有的内能究竟是多少，因为内能是物体的所有分子具有的总能量，宏观量度比较困难。

2. 影响内能的因素：

(1) 温度是影响物体内能最主要的因素，同一个物体，温度越高，它具有的内能就越大，物体的内能还受质量、材料、状态等因素的影响。

(2) 物体的内能跟质量有关。在温度一定时，物体的质量越大，也就是分子的数量越多，物体的内能就越大。

(3) 物体的内能还和物体的体积有关。在质量一定时，物体的体积越大，分子间的势能越大，物体的内能就越大。

(4) 同一物质，状态不同时所具有的内能也不同。

3. 内能和机械能的区别：

	定义	存在情况	研究对象	相关因素	改变大小的方法
机械能	物体动能和势能的总和	可以为零	宏观物体	质量、速度、高度、弹性形变量	做功
内能	物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和	不能为零，自然界中一切物体都有内能	微观粒子	质量、状态、温度等	做功、热传递

4. 综上所述，可以用“温度不能传、热量不能含、内能不能算”作概括。

【知识拓展】内能的概念

理解物体内能时，要注意以下三点：

(1) 内能是指物体的内能，不是分子的内能，更不能说内能是个别分子和少数分子所具有的。内能是物体内部所有分子共同具有的动能和势能的总和，所以，单纯考虑一个分子的动能和势能是没有现实意义的。

(2) 任何物体在任何情况下都有内能。

(3) 内能具有不可测性。只能比较物体内能的大小，不能确定这个物体具有的内能究竟是多少，因为内能是物体的所有分子具有的总能量，宏观量度比较困难。

(4) 一切物体都具有内能。一个物体温度越高内能越大。我们易误认为“0℃”的物体没有内能。

★知识点五：改变物体内能的方式

1. 改变物体内能的方式：做功和热传递。

2. 外界对物体做功，或者物体从外界吸收了热量，物体的内能增加，反之，物体的内能将减少。

3. 通过热传递也可以改变物体的内能。

(1) 不同形式的能量（如内能和机械能、化学能和内能）之间可以相互转化。

(2) 热量：物体吸收或放出热的多少。热量是一个过程量，一般说吸收或放出“热量”，而不能说具有“热量”。

【要点诠释】

改变物体的内能的方式：做功和热传递。

1. 做功可分为两种情况，一是物体对外做功，物体自身的内能会减少。如为药爆炸后产生的燃气将子弹推出后，燃气的内能会减少，将内能转化为机械能；二是外界对物体做功，物体自身的内能会增加，如压缩空气后，空气的温度会升高，将机械能转化为内能。

常见现象有：冬天搓手取暖、用砂轮磨刀、太空中的星体碎片坠入大气层成为流星、用打气筒给轮胎打气、反复弯折铁丝弯折处变热、汽缸内气体被压缩温度升高；钻木取火、水蒸汽对壶盖做功导致水的内能减小等。

2. 热传递改变物体的内能。如将手放在暖气片上，手会觉得暖和；用热水袋焐手；晒太阳觉得暖和；将水烧热；铁锅烫手；将食物放入冰箱内冷却；太阳将棉被晒得暖乎乎的等。

3. 做功和热传递在改变内能上是等效的。做功改变物体的内能，是内能与其它形式的能量之间相互转化的过程；热传递改变物体的内能是能量转移的过程。

4. 热传递：

（1）实质：内能（或能量）的转移。

（2）条件：接触的物体间或物体不同部分存在温度差。

（3）方向：从高温物体传递到低温物体，或者从同一物体的高温部分传递到低温部分。

（4）结果：等温。

★知识点六：比热容

（1）在热传递过程中，传递能量的多少叫做热量。温度不同的两个物体相互接触，高温物体内能减少，低温物体内能增大；对物体做功时，物体内能会增大，物体对外做功时，物体内能会减少。

（2）比热容是物质的一种特性，与物质的种类和状态有关，与物质的质量、温度和吸热、放热的多少无关。

（3）水的比热容是 $4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ，表示的物理意义是：1 千克的水温度升高 1°C 吸收的热量是 $4.2 \times 10^3 \text{ J}$ 。

【要点诠释】

1. 一定质量的某种物质在温度升高时，吸收的热量与它的质量和升高的温度乘积之比叫做这种物质的比热容，用符号 c 表示。

比热容是物质的特性之一，所以某种物质的比热容不会因为物质吸收或放出热量的多少而改变，也不会因为质量的多少或温度变化的多少而改变。也就是说，比热容的大小只与物质的种类及其状态（固态、液态和气态）有关，与物质的质量、温度的变化无关。

在国际单位制中，比热容的单位是：焦每千克摄氏度，符号是 $\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。

★知识点七：比热容的应用

1. 比热容的大小与物质的种类和物质的状态有关。不同物质的比热容一般不同。同种物质在同一状态下，比热是一个不变的定值。如果物质的状态改变了，比热容的大小随之改变，如水变成冰。

2. 水的比热容较大。这就意味着，在同样受热或冷却的情况下，水的温度变化要小些。水的这个特征对气候的影响很大。在受太阳照射条件相同时，白天沿海地区比内陆地区温度升高的慢，夜晚沿海地区温度降低也少。所以一天之中，沿海地区温度变化小，内陆地区温度变化大。在一年之中，夏季内陆比沿海炎热，冬季内陆比沿海寒冷。

水比热容大的特点，在生产生活中也经常利用。如汽车发动机、发电机等机器，在工作时要发热，通常要用循环流动的水来冷却。冬季也常用热水取暖。

【要点诠释】

1. 与质量相同的其他物质相比，水的比热容在常见的物质中是比较大的。动物体中 70%左右是水，例如黄牛。与质量相同的其他物质相比，水吸收(或放出)相同的热量，升高(或降低)的温度相对较小。体型较大的温血动物体内水分多，对维持自身的体温有优势。

2. 水是生命之源，人的生活离不开水，冬天人们用热水流过散热器来取暖，用热水的好处是由于相同质量的水和其他物质相比，降低相同的温度，由于水的比热容大，水放出的热量多，所以用热水流过散热器来取暖。

3. 炒栗子时里面加沙子有何作用?炒栗子时，栗子表面与热锅的接触面积很小，不利于传热。沙子的颗粒小可以填满栗子间的空隙，这些被炒热的沙子大大增加了栗子传热的面积，使栗子能均匀受热。另外，沙子的比热容较小，吸热时升温较快，可缩短炒熟的时间。也可以节能。

4. 城市种植花草树木，提高绿地覆盖率，修建人工湖，扩大水域面积，大大改善了市民的居住环境，让全市民享受到了“绿城”带来的实惠。从物理角度讲，花草树木对声音有一定的吸收作用，起到减弱噪音的作用：人工湖的建成，由于水的比热容较大，吸收或放出热量时，水的温度变化较小，即温差小，有恒温作用。

5. 夏日，在烈日暴晒下，游泳池旁的混凝土地面热得烫脚，而池中的水却不怎么热，这是因为质量相等的水和混凝土，照射同样的时间，吸收相同热量，由于水的比热容较大，水的温度升高较小。因此，池水的温度比混凝土低，所以在烈日暴晒下，游泳池旁的混凝土地面热得烫脚，而池中的水却不怎么热。

★知识点八：比热容的应用与热量计算

热量的简单计算：

热量的计算：(1)吸热： $Q_{\text{吸}}=cm\Delta t=cm(t-t_0)$ ；(2)放热： $Q_{\text{放}}=cm\Delta t=cm(t_0-t)$ 。

其中： $Q_{吸}$ —吸收的热量，单位：焦（J）， $Q_{放}$ —放出的热量。

c —比热容，单位：焦每千克摄氏度（J/（kg·℃））

m —质量，单位：千克（kg）

Δt —变化的温度（升高或降低的温度），单位：摄氏度（℃）； t_0 —初始温度、 t —末温。

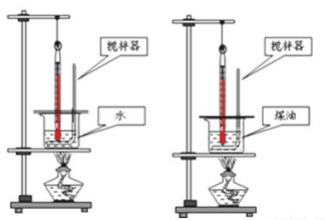
★知识点九：比较不同物质吸热能力

1. 实验内容

【实验目的】探究不同物体的吸热能力。

【实验器材】相同的铁台架、酒精灯、石棉网、烧杯、温度计、搅拌器两套，火柴、秒表、水和另一种液体（如煤油）。

【实验步骤】一、按图组装器材。



二、取质量相同的水和煤油（60g），常温下待温度稳定后（控制两种液体初温相同），测出两种液体的温度，并计入表格。

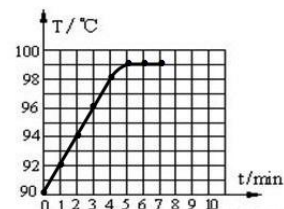
三、点燃酒精灯，同时给水和煤油加热，加热时间为5分钟，测量此时两种液体温度并计入表格。

四、实验表格（参考数据）

物质种类	质量/g	初温/℃	末温/℃	温升/℃	加热时间（min）
水	60	20	40	20	5
煤油	60	20	56	36	5
...					

五、整理器材。

【实验结论】质量相同的水和另一种液体（如煤油），吸收相同的热量，煤油的温度升高较大。



2. 考查内容

考查方向	解答思路
两套装置相同目的	在相同时间内，液体吸收热量相同

班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号“清北工作室”

控制两种装置相同的量	保证实验结论可靠性，酒精灯火焰大小、液体质量和初温
实验方法	控制变量法
两种液体吸收热量能力是通过什么反映的	温度升高值
实验中不停搅拌液体的目的	液体上下温度均匀
要使水和煤油的最后温度相同如何操作	给水继续加热
温升相同那种液体吸收热量多	水
哪种液体的吸热能力强	水
表示不同物质吸热能力的物理量	比热容
吸收热量计算	利用比热容公式进行计算
安装顺序	自下而上

班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号“清北工作室”
